

Preparación PAES

Clase 09: Sistema de Ecuaciones Lineales



Tu fórmula para el éxito

Eje Álgebra y Funciones

Sistema de ecuaciones



Un sistema de ecuaciones denominado como 2×2 , corresponde a un sistema que tiene 2 ecuaciones, con dos variables involucradas. La forma general de un sistema de ecuaciones es:

$$\begin{aligned} ax + by &= c \\ dx + ey &= f \end{aligned}$$

Donde los coeficientes $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R}$

Ejemplo:

$$\begin{aligned} x + y &= 2 \\ 2x - y &= 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a &= 1 & b &= 1 & c &= 2 \\ d &= 2 & e &= -1 & f &= 5 \end{aligned}$$

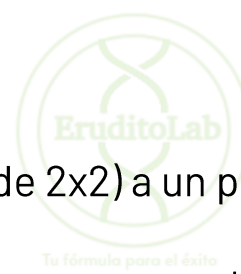
$$\begin{aligned} -3x - 5y &= 9 \\ 6x + 10y &= -18 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a &= -3 & b &= -5 & c &= 9 \\ d &= 6 & e &= 10 & f &= -18 \end{aligned}$$

Se entenderá como solución de un sistema de ecuaciones (de 2×2) a un par de valores para x e y , tal que, al reemplazarlos en ambas ecuaciones del sistema, satisface ambas igualdades.

Eje Álgebra y Funciones

Sistema de ecuaciones



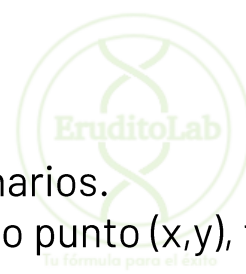
Se entenderá como solución de un sistema de ecuaciones (de 2×2) a un par de valores para x e y , tal que, al reemplazarlos en ambas ecuaciones del sistema, satisface ambas igualdades.

En un sistema de ecuaciones, existen 3 posibles escenarios, para encontrar las soluciones.

1. Existe una solución única
2. No existe solución
3. Existen infinitas soluciones

Eje Álgebra y Funciones

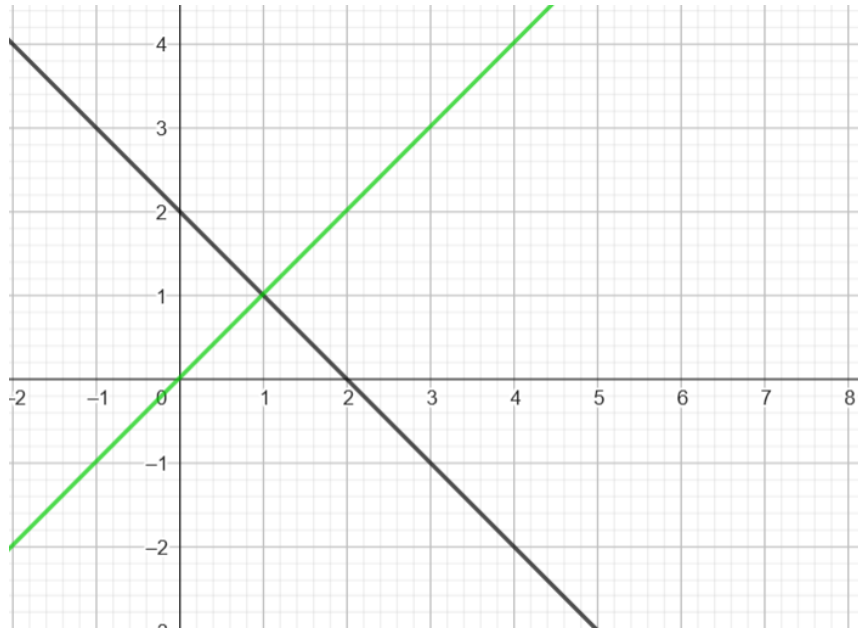
Sistema de ecuaciones



A continuación se presentan cada uno de los posibles escenarios.

1. Existe una solución única: Esto implica que existe un único punto (x,y) , tal que, cumple la condición de igualdad en ambas ecuaciones.

Gráficamente, esto se ve como la intersección de 2 rectas.



$$x + y = 2$$

$$x - y = 0$$

NOTA M2: Para el sistema

$$ax + by = c$$

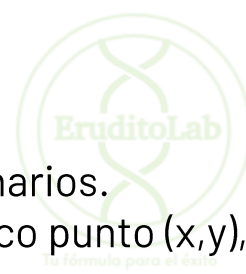
$$dx + ey = f$$

Se cumple que:

$$\frac{a}{d} \neq \frac{b}{e} \neq \frac{c}{f}$$

Eje Álgebra y Funciones

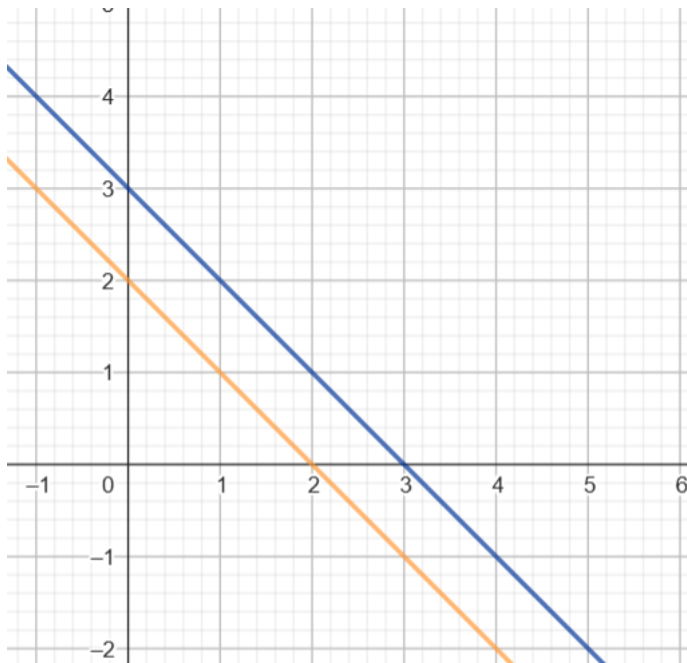
Sistema de ecuaciones



A continuación se presentan cada uno de los posibles escenarios.

2. No existe solución: Esto implica que no existe ningún único punto (x,y) , tal que, se cumpla la condición de igualdad en ambas ecuaciones.

Gráficamente, esto se ve como 2 rectas paralelas.



$$x + y = 3$$

$$x + y = 2$$

NOTA M2: Para el sistema

$$ax + by = c$$

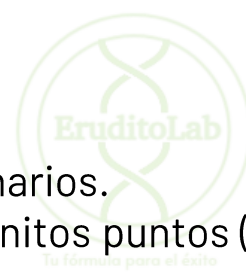
$$dx + ey = f$$

Se cumple que:

$$\frac{a}{d} = \frac{b}{e} \neq \frac{c}{f}$$

Eje Álgebra y Funciones

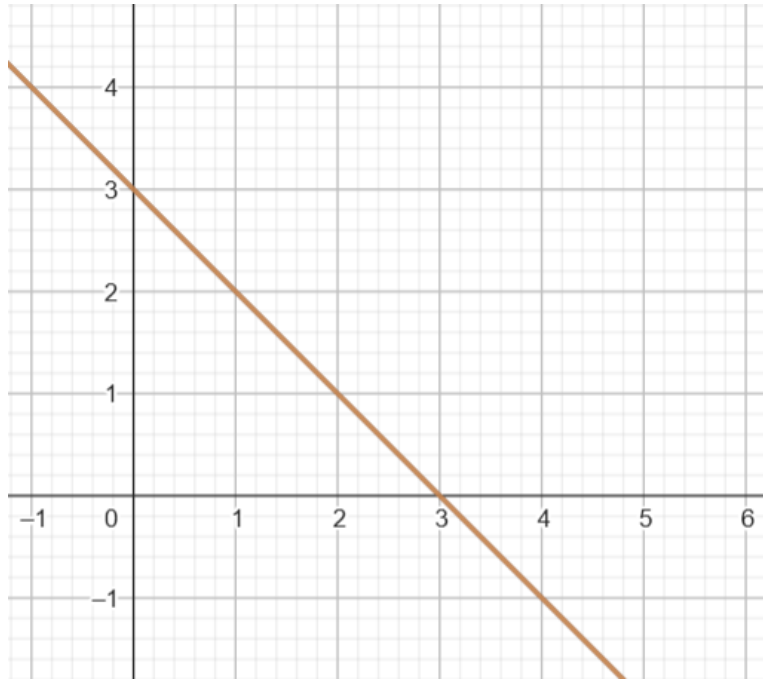
Sistema de ecuaciones



A continuación se presentan cada uno de los posibles escenarios.

3. Existen infinitas soluciones: Esto implica que existen infinitos puntos (x,y) , tal que, se cumple la condición de igualdad en ambas ecuaciones siempre.

Gráficamente, esto se ve como 2 rectas idénticas (una sobre otra).



$$\begin{aligned}x + y &= 3 \\2x + 2y &= 6\end{aligned}$$

NOTA M2: Para el sistema

$$ax + by = c$$

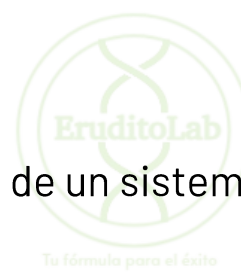
$$dx + ey = f$$

Se cumple que:

$$\frac{a}{d} = \frac{b}{e} = \frac{c}{f}$$

Eje Álgebra y Funciones

Sistema de ecuaciones



Existen tres métodos principales para encontrar la solución de un sistema de ecuaciones con dos incógnitas: **sustitución, igualación y reducción**.

1. Método de Sustitución

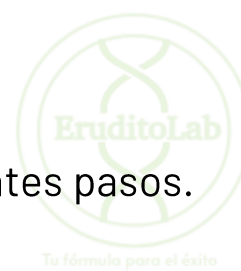
2. Método de Igualación

3. Método de Reducción

También existen 2 métodos extra (pero que no se preguntan para la PAES), los cuales son **método gráfico** y **matriz**.

Eje Álgebra y Funciones

Sistema de ecuaciones

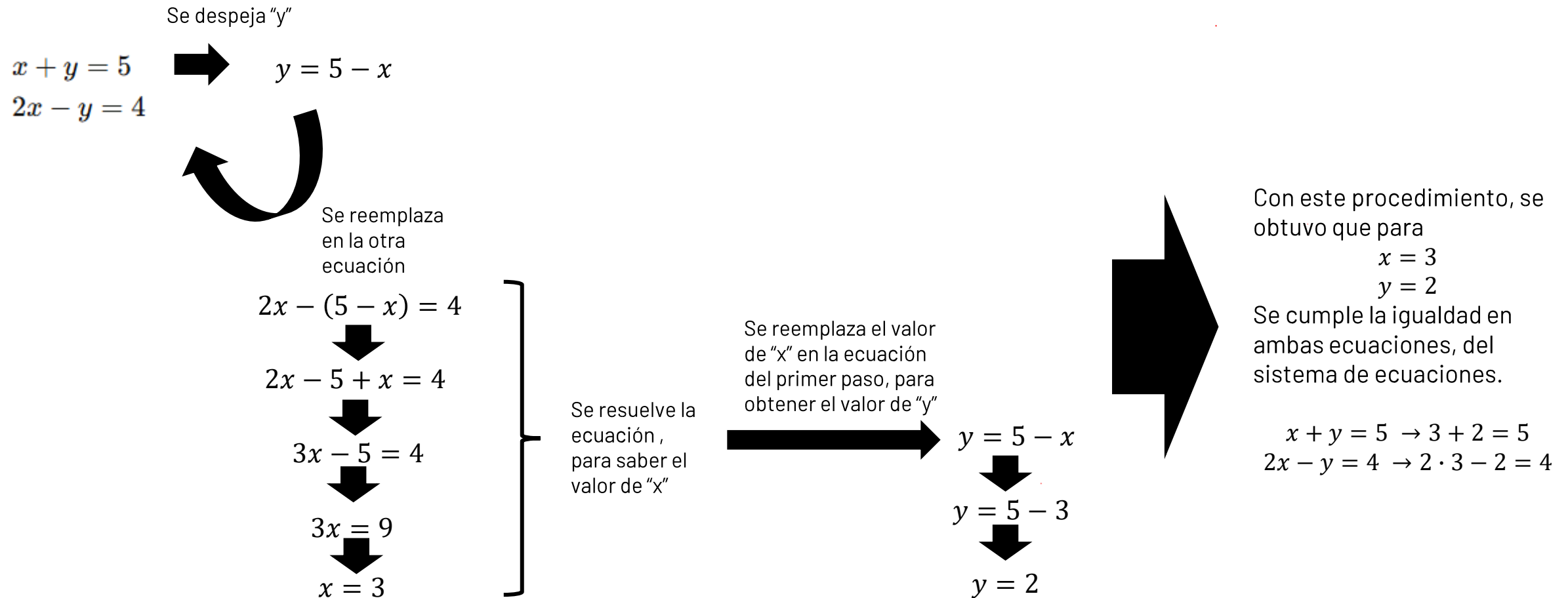


1. Método de Sustitución: El método consiste en los siguientes pasos.

Se **despeja una variable** en una de las ecuaciones.

Se **sustituye** esa expresión en la otra ecuación.

Se resuelve la ecuación obtenida y luego se calcula el valor de la otra variable.



Eje Álgebra y Funciones

Sistema de ecuaciones

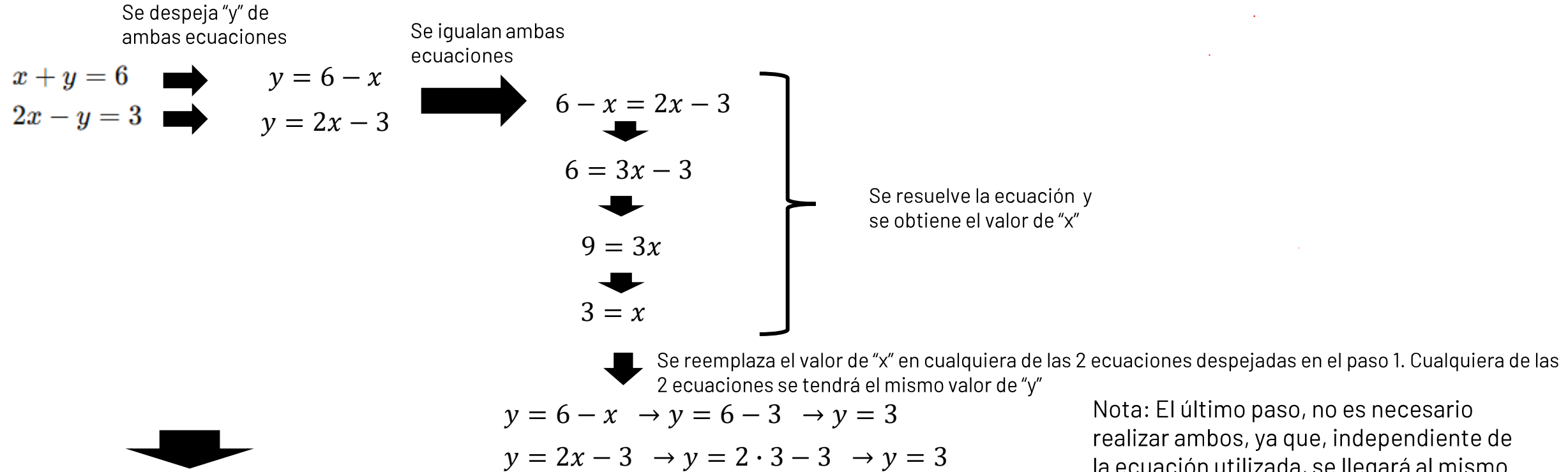


2. Método de Igualación: El método consiste en los siguientes pasos

Se **despeja la misma variable** en ambas ecuaciones.

Luego se **igualan** las expresiones obtenidas.

Se resuelve la ecuación resultante y después se calcula el valor de la otra variable.



Nota: El último paso, no es necesario realizar ambos, ya que, independiente de la ecuación utilizada, se llegará al mismo valor de "y"

Con este procedimiento, se obtuvo que para

$$x = 3 \quad y = 3$$

Se cumple la igualdad en ambas ecuaciones, del sistema de ecuaciones.

$$x + y = 6 \rightarrow 3 + 3 = 6$$

$$2x - y = 3 \rightarrow 2 \cdot 3 - 3 = 3$$

Eje Álgebra y Funciones

Sistema de ecuaciones



3. Método de Reducción: El método consiste en los siguientes pasos:
Se multiplican (si es necesario) las ecuaciones para que **una variable tenga el mismo coeficiente**.
Luego se **suman o restan** las ecuaciones para eliminar esa variable.
Se resuelve la ecuación obtenida y después se halla el valor de la otra variable.

$$\begin{array}{l} 3x + 2y = 12 \\ 5x - 2y = 8 \end{array}$$



$$\begin{array}{l} 3x + 2y = 12 \\ 5x - 2y = 8 \end{array}$$

Se suman ambas ecuaciones

$$8x + 0y = 20$$



$$8x = 20$$



$$x = 2,5$$

Se obtiene el valor de "x"

Se reemplaza el valor de "x" en cualquiera de las ecuaciones iniciales



$$3x + 2y = 12$$



$$3 \cdot 2,5 + 2y = 12$$



$$7,5 + 2y = 12$$



$$2y = 4,5$$



$$y = 2,25$$

Se reemplaza "x" y se obtiene el valor de "y".



Con este procedimiento, se obtuvo que para

$$x = 2,5$$

$$y = 2,25$$

Se cumple la igualdad en ambas ecuaciones, del sistema de ecuaciones.

$$3x + 2y = 12 \rightarrow 3 \cdot 2,5 + 2 \cdot 2,25 = 12$$

$$5x - 2y = 8 \rightarrow 5 \cdot 2,5 - 2 \cdot 2,25 = 8$$